

Oficio Nro. FCC-ISR401-_____-2026
Quevedo, 30 de julio de 2026

Señor

PhD. EDUARDO DIAZ OCAMPO

VICERRECTOR ACADÉMICO

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

Presente.-

De mi consideración:

Yo, **Gleiston Guerrero Ulloa, PhD**, docente titular de la Facultad de Ciencias de la Computación, Carrera de Ingeniería de Software, en mi calidad de docente responsable de la asignatura **ISR-401 Ingeniería de Requisitos** durante el periodo académico **2026-2027 PPA**, por medio del presente me dirijo respetuosamente a su Autoridad para solicitar la **aprobación ética institucional** del Proyecto Fin de Curso (PFC) **SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas**, que el equipo estudiantil de cuarto nivel, paralelo B, desarrolla bajo mi supervisión en el marco de la asignatura antes citada.

Antecedentes. El proyecto comprende la aplicación sistemática de técnicas de elicitación, análisis, especificación y validación de requisitos de software sobre el Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA), un caso de auto observación institucional en el que la propia Facultad de Ciencias de la Computación de la UTEQ es la organización objeto de estudio, siguiendo el marco normativo internacional ISO/IEC/IEEE 29148:2018, ISO/IEC 25010:2023 y las buenas prácticas recogidas en SWEBOK v4.0 e IREB CPRE FL v3.1. SIGA es, en breve, una plataforma de Internet de las Cosas (IoT) e inteligencia artificial que monitorea en tiempo real la temperatura, la humedad y la ocupación de las aulas, permite el control remoto de proyectores y climatización, genera alertas automáticas ante anomalías y gestiona las solicitudes de mantenimiento del equipamiento de la Facultad. La interacción con seres humanos se limita a entrevistas semiestructuradas, cuestionario digital y observación directa con partes interesadas mayores de edad — personal de coordinación, docentes, personal administrativo y estudiantes voluntarios de cuarto y quinto nivel de la propia Facultad — que participan de manera voluntaria e informada. Adicionalmente, el sistema consulta, de forma agregada y sin identificación de personas, el estado de ocupación de las aulas mediante la cámara de videovigilancia institucional ya existente, sin reconocimiento facial ni almacenamiento de video, por lo que el proyecto se mantiene en categoría ética B.

Justificación. Los productos científicos derivados de este proyecto, en particular el manuscrito que se someterá a revistas indexadas en Journal Citation Reports (JCR) y Scopus (Q1-Q2), así como eventuales ponencias en conferencias internacionales, son requeridos por dichas editoriales para acreditar la revisión y aprobación ética por parte de un Comité Institucional antes de aceptar el manuscrito para revisión por pares. Al no existir dentro de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo ni en la Facultad de Ciencias de la Computación un Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos (CEISH) acreditado por el Ministerio de Salud Pública, resulta necesario que el Vicerrectorado Académico, en su condición de máxima autoridad académica institucional y responsable de la investigación universitaria, emita el respectivo pronunciamiento ético institucional.

Fundamento legal y normativo

La presente solicitud se sustenta en el siguiente cuerpo normativo, cuyos preceptos me comprometo a respetar de manera integral durante la ejecución del proyecto SIGA:

Marco normativo nacional (República del Ecuador)

- **Constitución de la República del Ecuador** (2008), artículo 66 numerales 19 (protección de datos de carácter personal) y 20 (intimidad personal y familiar).
- **Ley Orgánica de Educación Superior** (LOES), artículos 8 y 13, sobre los fines de la educación superior y la función de investigación.
- **Ley Orgánica de Protección de Datos Personales** (LOPDP), Registro Oficial Suplemento 459 del 26 de mayo de 2021.
- **Reglamento a la LOPDP**, Decreto Ejecutivo 904, Registro Oficial Suplemento 435 del 13 de noviembre de 2023.
- **Reglamento de Régimen Académico** del Consejo de Educación Superior (CES), en lo relativo a proyectos integradores de saberes.

Marco normativo internacional

- **Declaración de Helsinki** de la Asociación Médica Mundial (WMA), versión Fortaleza 2013 (actualizada 2024).
- **Informe Belmont** (1979): principios de respeto por las personas, beneficencia y justicia.
- **Pautas Éticas Internacionales para la Investigación Relacionada con la Salud con Seres Humanos**, CIOMS/OMS, cuarta edición 2016.
- **Declaración de Singapur** sobre Integridad en la Investigación (2010).
- **Código de Ética y Conducta Profesional de la ACM** (2018) y **Código de Ética de la IEEE** (2020).
- **Reglamento General de Protección de Datos** (UE) 2016/679, aplicable a manuscritos remitidos a editoriales de la Unión Europea.
- **ISO/IEC/IEEE 29148:2018 e ISO/IEC 25010:2023** como marcos normativos técnicos.

Petición formal

En mérito a lo anteriormente expuesto, y con fundamento en los artículos y principios invocados, respetuosamente solicito a su Autoridad se sirva:

1. **Emitir la aprobación ética institucional** para el proyecto PFC **SIGA — Sistema Inteligente de Gestión de Aulas**, detallado en el Anexo B del presente oficio, considerándolo, conforme a los criterios de las Pautas **CIOMS/OMS 2016** y del Informe Belmont, como una investigación de riesgo mínimo (Categoría B — datos personales, sin datos sensibles ni biométricos), en tanto la única exposición de los participantes se limita a responder preguntas verbales o escritas sobre prácticas de trabajo y a la detección agregada de presencia/ausencia en el aula. No se recolectan datos biométricos ni genéticos identificables de personas reales, y no se involucra a menores de edad, personas con discapacidad cognitiva ni poblaciones en situación de vulnerabilidad.

2. **Designar**, si su Autoridad lo estima pertinente, un(a) revisor(a) académico(a) independiente perteneciente al Instituto de Investigación o al Consejo Académico, que verifique la conformidad del protocolo con los estándares invocados.
3. **Autorizar la emisión de una comunicación oficial** suscrita por su Autoridad, dirigida al docente responsable, en la que se certifique la revisión y aprobación ética del proyecto, con número de acta o resolución, fecha y vigencia, documento que será adjuntado al manuscrito remitido a la revista indexada.

Compromisos del docente y del equipo de investigación

Como docente responsable, y en nombre del equipo estudiantil del proyecto SIGA, me comprometo formalmente a:

- a. Obtener **consentimiento informado por escrito y firmado** de cada persona participante antes de cualquier actividad de recolección de datos, utilizando el formulario del **Anexo C**.
- b. Garantizar la **voluntariedad** de la participación y el **derecho al retiro** sin necesidad de justificación y sin consecuencia alguna para el participante.
- c. Aplicar técnicas de **anonimización y seudonimización** sobre cualquier dato personal recolectado, conforme a los artículos correspondientes de la LOPDP.
- d. **No captar, procesar ni publicar** datos sensibles (salud, biométricos, geolocalización en tiempo real, ni datos de menores) sin autorización adicional expresa.
- e. Almacenar los datos crudos en repositorios institucionales con **control de acceso, cifrado en reposo y en tránsito**, por el tiempo mínimo indispensable para la investigación y su verificación.
- f. Destruir los datos crudos vinculantes al finalizar el periodo de retención declarado en el Plan de Gestión de Datos del proyecto (Anexo A.4).
- g. Reportar cualquier **evento adverso o incidente ético** a esta Autoridad dentro de las 72 horas posteriores a su ocurrencia.
- h. Publicar únicamente **datos agregados o disociados** en los manuscritos científicos, sin identificadores directos ni indirectos que permitan reidentificar a los participantes.
- i. Declarar **ausencia de conflicto de intereses** y financiamiento externo condicionante.
- j. Someter a esta Autoridad cualquier **modificación sustancial** del protocolo aprobado antes de su implementación.

Documentos adjuntos

Adjunto al presente oficio los siguientes anexos que sustentan la petición:

- **Anexo A.** Documentos generales exigidos para el proyecto (12 documentos).
- **Anexo B.** Clasificación de riesgo ético y documentos específicos de SIGA (Categoría B: Anexos CB-1 a CB-5).
- **Anexo C.** Formulario de Consentimiento Informado.
- **Anexo D.** Compromiso de Confidencialidad del equipo investigador.
- **Anexo E.** Aval Institucional del Decanato de la Facultad de Ciencias de la Computación.

Con sentimientos de distinguida consideración y estima, quedo a la espera de su respetada respuesta.

Atentamente,

Gleiston Guerrero Ulloa, PhD

Docente Titular – Carrera de Ingeniería de Software

Facultad de Ciencias de la Computación

Universidad Técnica Estatal de Quevedo

Correo institucional: gguerrero@uteq.edu.ec

CI: 0913531752

cc:

- Decanato de la Facultad de Ciencias de la Computación.
- Coordinación de la Carrera de Ingeniería de Software (Mgs. Jessica A. Ponce Ordóñez).
- Instituto de Investigación UTEQ.
- Archivo.